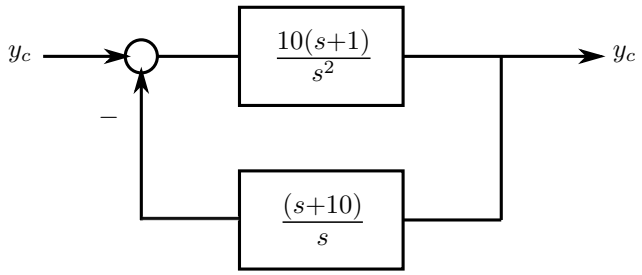
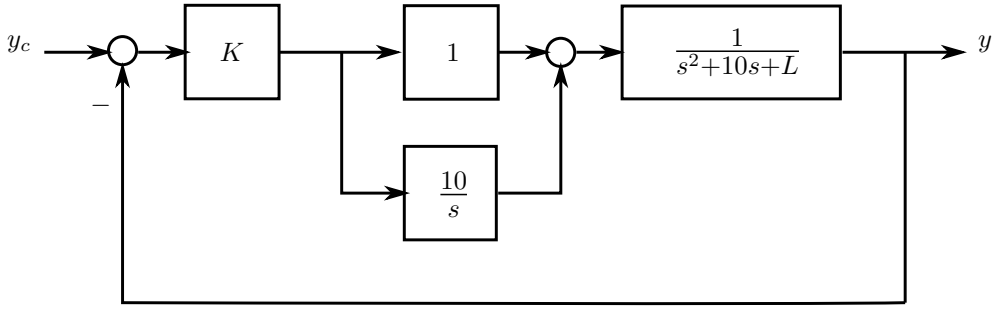
ASE3093 Automatic Control: Final Exam (3 problems, 90 minutes)

시험 시작 전, 다음의 '학생 명예선서(Honor Code)'를 답지 맨 위에 적고 서명하시오.
"나는 정직하게 시험에 응할 것을 서약합니다."
"By signing this pledge, I promise to adhere to exam requirements and maintain the highest level of ethical principles during the exam period."

1) *Triple integrators (10 points).* 다음의 페루프 시스템은 안정한가? Bode plot과 Nyquist diagram을 사용하여 설명하시오.



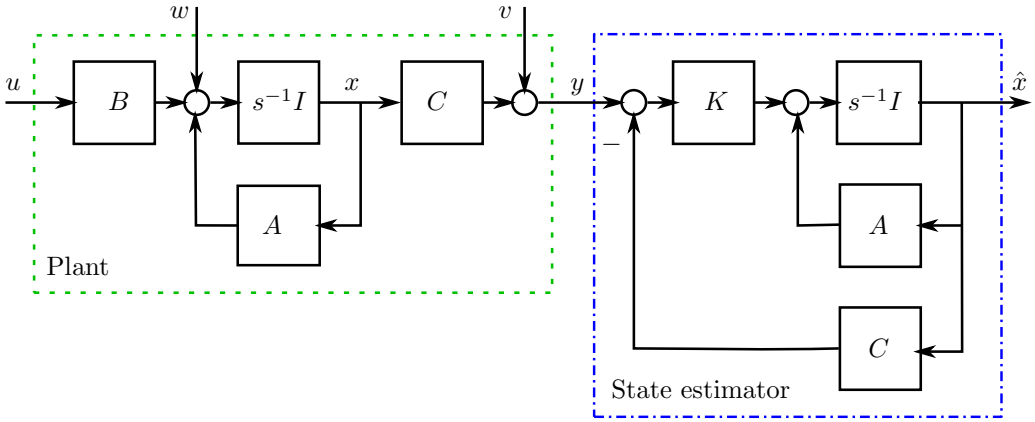
2) *Root locus (15 points).* 다음의 제어루프에서 $K > 0$는 제어 게인을, $L > 0$은 제어 대상 플랜트의 파라미터 중 하나를 의미한다. 이 문제에서는 K와 L의 변화에 따른 페루프 폴의 이동을 살펴보려고 한다.



a) 플랜트의 파라미터 L이 고정되어 있을 때 ($L = 50$), 제어 게인 K가 $0 < K < \infty$ 범위에서 변화할 때 페루프 폴의 위치 이동을 복소평면에 표시하시오 (5pts).

b) 제어 게인 K가 고정되어 있을 때 ($K = 50$), 플랜트 파라미터 L이 $0 < L < \infty$ 범위에서 변화할 때 페루프 폴의 위치 이동을 복소평면에 표시하시오 (10pts).

3) *State estimator (15 points).* 다음의 블럭 다이어그램을 살펴보자.



왼쪽에 점선(.....)으로 표시된 부분은 아래와 같이 외란 w와 계측 잡음 v가 작용하며, 상태변수 x와 출력 y를 갖는 일반적인 선형 시스템을 나타내며,

$$\dot{x} = Ax + Bu + w$$
$$y = Cx + v$$

오른쪽에 쇄선(-.-.-)으로 표시된 부분은 잡음이 끼어 있는 신호 y를 입력받아 Plant의 상태변수 x의 추정치인 $\hat{x}$을 계산하는 상태 추정기(State estimator) 블럭을 나타낸다. 여기에서 A, C는 Plant 모델의 A, C와 동일하며, K는 상태 추정기의 성능을 결정하는 추정기 게인이다. 상태 추정기 설계 문제는 적절한 상수 K를 골라서 추정기 출력 $\hat{x}$가 Plant의 x와 유사한 값을 출력하도록($\hat{x} \approx x$) 만드는 문제로 귀결된다.

(이 문제에서 u와 x가 벡터가 아닌 스칼라 변수라고 가정해도 좋으나, u와 x가 벡터 변수인 일반적인 경우에 대해 설명을 잘 풀어내면 10점의 가산점이 주어짐.)

a) 추정기가 잘 동작하도록 하는 게인 K는 어떻게 고르면 될까? 방법을 설명하시오 (10pts).

b) 계측 노이즈에 대한 추정기 오차의 주파수 특성에 대해 설명하시오 (5pts).